Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

Para una reacción exotérmica en equilibrio se aumenta la temperatura. ¿Qué ocurre con las constantes de velocidad directa (k_d) e inversa (k_i)?

A) k_d aumenta y k_i disminuye

B) Ambas aumentan por igual, por eso K no cambia

C) Ambas disminuyen

D) Ambas aumentan, pero k_d aumenta más

E) Ambas aumentan, pero k_i aumenta más, por eso K = k_d/k_i disminuye

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ea**
   Exotérmica: Ea(inversa) = Ea(directa) − ΔH > Ea(directa).

2. **Arrhenius**
   La constante con mayor Ea es más sensible a T.

3. **K**
   K = k_d/k_i disminuye.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ambas aumentan con T (Arrhenius).

B) La inversa tiene mayor Ea en una exotérmica.

C) Arrhenius: k crece con T.

D) Eso aumentaría K, como en una endotérmica.

Idea clave. Le Châtelier térmico tiene un origen cinético.